

列队 (phalanx.cpp)

【题目描述】

Sylvia 是一个热爱学习的女孩子。

前段时间, Sylvia 参加了学校的军训。众所周知, 军训的时候需要站方阵。

Sylvia 所在的方阵中有 $n \times m$ 名学生, 方阵的行数为 n , 列数为 m 。

为了便于管理, 教官在训练开始时, 按照从前到后, 从左到右的顺序给方阵中的学生从 1 到 $n \times m$ 编上了号码 (参见后面的样例)。即: 初始时, 第 i 行第 j 列 的学生的编号是 $(i-1) \times m + j$ 。

然而在练习方阵的时候, 经常会有学生因为各种各样的事情需要离队。在一天中, 一共发生了 q 件这样的离队事件。每一次离队事件可以用数对 $(x, y) (1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m)$ 描述, 表示第 x 行第 y 列的学生离队。

在有学生离队后, 队伍中出现了一个空位。为了队伍的整齐, 教官会依次下达这样的两条指令:

向左看齐。这时第一列保持不动, 所有学生向左填补空缺。不难发现在这条指令之后, 空位在第 x 行第 m 列。

向前看齐。这时第一行保持不动, 所有学生向前填补空缺。不难发现在这条指令之后, 空位在第 n 行第 m 列。

教官规定不能有两个或更多学生同时离队。即在前一个离队的学生归队之后, 下一个学生才能离队。因此在每一个离队的学生要归队时, 队伍中有且仅有第 n 行第 m 列一个空位, 这时这个学生会自然地填补到这个位置。

因为站方阵真的很无聊, 所以 Sylvia 想要计算每一次离队事件中, 离队的同学的编号是多少。

注意: 每一个同学的编号不会随着离队事件的发生而改变, 在发生离队事件后, 方阵中同学的编号可能是乱序的。

【输入格式】

输入共 $q+1$ 行。

第 1 行包含 3 个用空格分隔的正整数 n, m, q , 表示方阵大小是 n 行 m 列, 一共发生了 q 次事件。

接下来 q 行按照事件发生顺序描述了 q 件事件。每一行是两个整

数 x,y ，用一个空格分隔，表示这个离队事件中离队的学生当时排在第 x 行第 y 列。

【输出格式】

按照事件输入的顺序，每一个事件输出一行一个整数，表示这个离队事件中离队学生的编号。

【样例输入】

```
2 2 3
1 1
2 2
1 2
```

【样例输出】

```
1
1
4
```

【样例解释】

$$\begin{aligned}
 &\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

【数据范围】

测试点编号	n	m	q	其他约定
1, 2 3, 4 5, 6	≤ 1000	≤ 1000	≤ 500	无
7, 8 9, 10	$\leq 5 \times 10^4$	$\leq 5 \times 10^4$		
11, 12	$= 1$	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	所有事件 $x = 1$
13, 14		$\leq 3 \times 10^5$	$\leq 3 \times 10^5$	
15, 16		$\leq 3 \times 10^5$	$\leq 3 \times 10^5$	
17, 18	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	无
19, 20	$\leq 3 \times 10^5$	$\leq 3 \times 10^5$	$\leq 3 \times 10^5$	

旅馆(hotel.cpp)

【问题描述】

奶牛们最近的旅游计划，是到苏必利尔湖畔，享受那里的湖光山色，以及明媚的阳光。作为整个旅游的策划者和负责人，贝茜选择在湖边的一家著名的旅馆住宿。这个巨大的旅馆一共有 N ($1 \leq N \leq 50,000$) 间客房，它们在同一层楼中顺次一字排开，在任何一个房间里，只需要拉开窗帘，就能见到波光粼粼的湖面。贝茜一行，以及其他慕名而来的旅游者，都是一批批地来到旅馆的服务台，希望能订到 D_i ($1 \leq D_i \leq N$) 间连续的房间。服务台的接待工作也很简单：如果存在 r 满足编号为 $r..r+D_i-1$ 的房间均空着，他就将这一批顾客安排到这些房间入住；如果没有满足条件的 r ，他会道歉说没有足够的空房间，请顾客们另找一家宾馆。如果有多个满足条件的 r ，服务员会选择其中最小的一个。旅馆中的退房服务也是批量进行的。每一个退房请求由 2 个数字 X_i 、 D_i 描述，表示编号为 $X_i..X_i+D_i-1$ ($1 \leq X_i \leq N-D_i+1$) 房间中的客人全部离开。退房前，请求退掉的房间中的一些，甚至是所有，可能本来就无人入住。而你的工作，就是写一个程序，帮服务员为旅客安排房间。你的程序一共需要处理 M ($1 \leq M \leq 50,000$) 个按输入次序到来的住店或退房的请求。第一个请求到来前，旅店中所有房间都是空闲的。

【输入格式】

第 1 行: 2 个用空格隔开的整数: N 、 M

第 2.. $M+1$ 行: 第 $i+1$ 描述了第 i 个请求, 如果它是一个订房请求, 则用 2 个数字 1、 D_i 描述, 数字间用空格隔开; 如果它是一个退房请求, 用 3 个以空格隔开的数字 2、 X_i 、 D_i 描述

【输出格式】

对于每个订房请求, 输出 1 个独占 1 行的数字: 如果请求能被满足, 输出满足条件的最小的 r ; 如果请求无法被满足, 输出 0

【输入样例】

```
10 6
1 3
1 3
1 3
1 3
```

1 3

2 5 5

1 6

【输出样例】

1

4

7

0

5

【样例解释】

【数据范围】

对于 50%数据: $n, m \leq 5000$;

对于 100%数据: $n, m \leq 100000$;

WM 度假(e.cpp)

【问题描述】

小 W 和小 M 来到国度假辣！

E 国素有万岛之国的名，共有 N 座岛屿，每座岛屿有真、善、美三个属性。对于一座岛屿，如果没有其它某岛屿三个属性都超过它，那么小 W 和小 M 会选择到这座岛屿度假。

小 W 和小 M 一共会去多少座岛屿度假呢？

(请用线段树或者树状数组实现，手动 ban)

【输入格式】

第一行一个整数 N ($1 \leq N \leq 100000$)，代表岛屿个数。

接下来 N 行，每行 3 个数 r_1, r_2, r_3 ($1 \leq r_1, r_2, r_3 \leq N$) 表示此岛三个属性的排名。

(空格隔开，排名越小越好，保证没有并列排名)

【输出格式】

一行一个整数，表示可能去的岛屿个数。

【输入样例】

```
3
2 3 2
3 2 3
1 1 1
```

【输出样例】

```
1
```

【数据范围】

对于 30% 的数据： $1 \leq N \leq 1000$ 。

对于 100% 的数据： $1 \leq N \leq 100000$ 。